Лабораторная работа №5

Таблицы в LaTeX

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение возможностей LaTeX по созданию и форматированию таблиц.

Ход выполнения

Компиляция исходного файла

Я открыл файл `tables.tex` в текстовом редакторе и выполнил его компиляцию с помощью команды `pdflatex`.

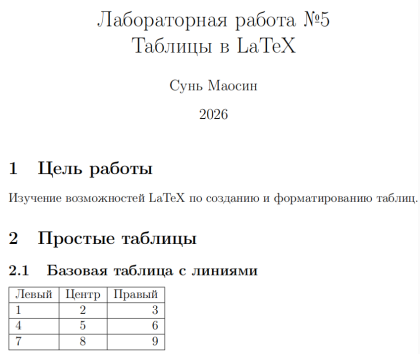
В процессе компиляции использовались: - TeX Live 2026 - класс документа `article` - пакеты для работы с таблицами: `array`, `booktabs`, `siunitx`, `tabularx`, `multirow`, `threeparttable`, `longtable`

```
PS C:\Users\Сунь\labs\lab05> pdflatex tables.tex | Select-Object -Last 10
sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.p
fb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm0800.pfb><c:/tex
live/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1095.pfb><c:/texlive/2026/
texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist
/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/typ
e1/public/cm-super/sfrm2074.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/
cm-super/sfti1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
ftt1200.pfb>
Output written on tables.pdf (5 pages, 190109 bytes).
Transcript written on tables.log.
```

Титульный лист и простые таблицы

На первой странице сгенерированного PDF я получил титульный лист и простые таблицы с использованием окружения `tabular`.

Я создал два вида простых таблиц: - таблица с вертикальными и горизонтальными линиями - таблица без вертикальных линий



Лабораторная работа №5
Таблицы в LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по созданию и форматированию таблиц.

2 Простые таблицы

2.1 Базовая таблица с линиями

Левый	Центр	Правый
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Таблицы с пакетом booktabs

Я протестировал пакет `booktabs`, который создаёт профессионально выглядящие таблицы с помощью команд `toprule`, `midrule` и `bottomrule`.

Затем я попробовал разные виды линий: - разная толщина линий с помощью необязательных аргументов - частичные линии с помощью `cmidrule` - добавление пространства между строками с помощью `addlinespace`

3 Таблицы с пакетом booktabs

Пакет `booktabs` создаёт профессионально выглядящие таблицы.

Город	Население (млн)	Страна
Москва	12.5	Россия
Санкт-Петербург	5.4	Россия
Новосибирск	1.6	Россия

1

Объединение ячеек

С помощью команды `multicolumn` я реализовал горизонтальное объединение нескольких столбцов. Это позволило мне создать общий заголовок для всей таблицы и объединить две ячейки в одной из строк.

С помощью пакета `multirow` я выполнил вертикальное объединение ячеек.

4 Объединение ячеек

4.1 Горизонтальное объединение (multicolumn)

Заголовок на всю таблицу		
Левый	Центр	Правый
1	2	3
Объединение двух		3

Комбинация объединений и фиксированная ширина

Я также попробовал комбинировать горизонтальное и вертикальное объединение в одной таблице.

Затем я изучил столбцы с фиксированной шириной типа `p`. Этот тип позволяет тексту автоматически переноситься внутри ячейки, что удобно для длинных описаний.

4.3 Комбинация объединений

Заголовок		
Группа	Данные	
	Значение 1	Значение 2
1	10	20
2	30	40

Вертикальное выравнивание и пользовательские типы

Я протестировал типы `m` и `b` для вертикального выравнивания: - тип `m` выравнивает текст по центру ячейки - тип `b` выравнивает текст по низу ячейки

Также я создал свои типы столбцов с изменением шрифта: жирный, курсив и мелкий шрифт.

5.2 Типы m и b (вертикальное выравнивание)

Выравнивание	По центру (m)	По низу (b)
Текст	Этот текст выровнен по центру ячейки	Этот текст прижат к низу

5.3 Свои типы столбцов

Числовое выравнивание с siunitx

С помощью пакета `siunitx` я научился выравнивать числа по десятичной точке. Тип столбца `S` автоматически выравнивает все числа так, чтобы десятичные запятые находились друг под другом.

Это особенно полезно для таблиц с финансовыми или статистическими данными.

6 Числовое выравнивание с пакетом siunitx

Пакет **siunitx** выравнивает числа по десятичной точке.

Число
123
45.67
8.9

Таблицы с фиксированной шириной (tabularx)

Я использовал пакет `tabularx` для создания таблиц с заданной общей шириной. Тип столбца `X` автоматически растягивается, чтобы заполнить оставшееся пространство.

Я попробовал разные варианты: таблицу с тремя колонками и таблицу с четырьмя колонками разной ширины.

7 Таблицы с фиксированной шириной (tabularx)

Пакет `tabularx` позволяет задать общую ширину таблицы.

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3
Тип X	Этот столбец автоматически растягивается	Чтобы заполнить всю ширину
Ещё пример	Длинный текст, который будет перенесён	В столбце типа X

Многостраничные таблицы (longtable)

Для длинных таблиц, которые не помещаются на одну страницу, я применил пакет `longtable`. Этот пакет автоматически разбивает таблицу на несколько страниц и повторяет заголовки на каждой новой странице.

Я создал таблицу с двадцатью строками, которая занимает две страницы.

8 Многостраничные таблицы (longtable)

Для длинных таблиц, которые не помещаются на одну страницу, используется пакет `longtable`.

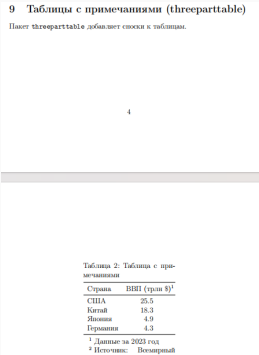
Таблица 1: Длинная таблица, занимающая несколько страниц

№	Данные 1	Данные 2
1	Значение A1	Значение B1
2	Значение A2	Значение B2
3	Значение A3	Значение B3
4	Значение A4	Значение B4
5	Значение A5	Значение B5
6	Значение A6	Значение B6
7	Значение A7	Значение B7
8	Значение A8	Значение B8

Таблицы с примечаниями и цветные таблицы

С помощью пакета `threeparttable` я добавил сноски к таблице. Это удобно для указания источников данных или дополнительных пояснений.

С пакетом `xcolor` я создал цветную таблицу с чередованием цветов строк, что улучшает читаемость.



9 Таблицы с примечаниями (threeparttable)

Пакет `threeparttable` добавляет сноски к таблицам.

4

Таблица 2: Таблица с примечаниями

Страна	ВНП (трлн $)[1]
США	25.5
Китай	18.3
Япония	4.9
Германия	4.3

[1] Данные за 2023 год
[2] Источник: Всемирный

Итоги работы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил различные возможности LaTeX для создания и форматирования таблиц:

- создание простых таблиц с помощью окружения `tabular`;
- использование пакетов `array`, `booktabs`, `siunitx`, `tabularx`, `multirow`, `threeparttable`, `longtable`;
- объединение ячеек по горизонтали и вертикали;
- столбцы с фиксированной шириной типов `p`, `m`, `b`;
- числовое выравнивание по десятичной точке с помощью `siunitx`;
- таблицы с заданной общей шириной с помощью `tabularx`;
- многостраничные таблицы с помощью `longtable`;
- таблицы с примечаниями с помощью `threeparttable`;
- цветное оформление таблиц с помощью `xcolor`.